

MICROECONOMÍA AVANZADA

Trabajo Práctico 1 - A – 2019

Ejercicio 1 (Comparar loterías)

Suponga un consumidor tiene aversión al riesgo absoluta sobre $[-\$100, \$1000]$, y su equivalente de certeza de una lotería 50-50 sobre \$0, \$1000 es \$488. ¿Cuál de las siguientes loterías elegirá?

(L.1) Obtener $-\$100$, \$300 o \$1000 con probabilidad $\frac{1}{3}$ cada una.

(L.2) Obtener \$534 con probabilidad $\frac{3}{4}$ o \$0 con probabilidad $\frac{1}{4}$.

(L.3) Obtener \$385 con probabilidad 1.

Ejercicio 2 (Búsqueda de trabajo.)

Jorge no tiene trabajo y recibe una oferta de un trabajo con un salario de $w = 8,000\$$ por una jornada normal de 8 horas. Jorge sabe que las ofertas de trabajo son difíciles de conseguir. Si rechaza esta oferta tendrá que aceptar la siguiente oferta que le llegue.

Suponga que las ofertas que le llegan a Jorge son aleatorias, a veces tienen un salario bueno a veces malo (pero todas son jornadas de 8hs). En concreto supongamos que los salarios siguen una distribución uniforme entre 6,000 y 12,000, i.e., $w \sim U[6,000, 12,000]$.

(2.a) Si las preferencias de Jorge están representadas por $U = w$, ¿podemos afirmar que Jorge es neutral al riesgo? Explique por qué Jorge no se quedará con la oferta de $w = 8,000$ y seguirá buscando.

(2.b) Si las preferencias de Jorge están representadas por $U = \sqrt{w}$, ¿podemos afirmar que Jorge es neutral al riesgo? Explique por qué seguirá buscando cuando la oferta es de $w = 8,000$ pero no seguirá buscando si la oferta es de $\hat{w} = 8,950$.

(2.c) Calcule el equivalente de certeza.

A partir de ahora suponga que $U = w$ y que Jorge recibe una oferta con un salario de $w = 9,500$. Si no la acepta, buscará y sabe que podrá ver dos ofertas donde cada una sigue la distribución $w_i \sim U[6,000, 12,000]$, pero deberá elegir entre ellas dos. Suponga que las ofertas son independientes $w' = (w_1, w_2)$.¹

(2.d) Compruebe que ante esta nueva situación Jorge prefiere seguir buscando.

¹Si las ofertas no fueran independientes, y están positivamente correlacionadas entonces la decisión sería distinta (piense si tiene sentido que estén correlacionadas y por qué sería distinta la decisión).

Ejercicio 3 (Aversión al riesgo.)

Considere un consumidor con una función de utilidad de Bernoulli $u(x) = \sqrt{x}$:

- (3.a) Calcule los coeficientes de aversión al riesgo absoluto y relativo.
- (3.b) Calcule el equivalente de certeza y el premio de probabilidad de una lotería $(16, 4; \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.
- (3.c) Calcule el equivalente de certeza y el premio de probabilidad de una lotería $(36, 16; \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.
¿Cómo se comparan estos resultados con los obtenidos en (b)?

Ejercicio 4 (Oferta de Trabajo.)

Una persona recibe una oferta de trabajo y le piden que diga el salario mínimo w para participar. Los retornos del trabajo siguen una distribución $r \sim F : [0, \bar{r}] \rightarrow [0, 1]$. El oferente del trabajo sabe el valor de r pero el trabajador solo conoce la distribución F .

El oferente le ofrece pagarle el salario w y una proporción α de la diferencia $r - w$, siempre y cuando $r \geq w$. Si el salario es mayor al retorno (i.e., $w > r$), entonces la oferta se cae y el oferente va en busca de otro trabajador (y el trabajador recibe 0). El trabajador quiere maximizar su pago esperado.

- (4.a) Calcule el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para una distribución uniforme.
- (4.b) Calcule el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para cualquier distribución.
- (4.c) Suponga que $\frac{1-F(r)}{f(r)}$ cae con r . ¿Cómo cambia el salario y el pago del trabajador si α crece? (haga la estática comparada e indique si crece o decrece con α)
- (4.d) En particular calcule el salario si $\alpha = 0$ y $\alpha = 1$ para la uniforme y para el caso general F .